

代数 K-理论与色展同伦论中的周期现象

方日鑫

指导老师：王国桢 教授

上海数学中心
复旦大学

2026 年 6 月 2 日



大纲

1 引言

2 代数 K-理论与迹方法

3 结果与展望



- 代数 K-理论是群完备化过程.
- 色展同伦论是 Bott-周期律的高阶推广. (符号上, 有 v_1 -周期, v_2 -周期,).
- 代数 K-理论使得"波长"变长, 即输入对象具有 v_n -周期, 则输出对象具有 v_{n+1} -周期, 也称为"红移".



在我们的研究中, 可以将对象 (谱) 想象成一束光, 穿过三棱镜 (色展同伦论) 被分解成不同颜色的光 ($K(n)$ -局部化). 可以从以下的图中看出, 红色的光有更长的波长, 而蓝色的光的波长更短.



因此, 可以考虑如下定义.

定义

红移是将光的波长变长的过程. 反之, 将光的波长变短的过程称为蓝移.

回到数学, 我们需要定义光 (研究的对象, 即谱) 的波长.

球面稳定同伦群的计算是同伦论中的核心问题, Serre 利用 Postnikov 塔以及谱序列证明了如下著名结果.

定理 (Serre)

球谱的同伦群 (球面稳定同伦群) $\pi_*\mathbb{S}$ 都是有限交换群, 对于 $* > 0$.



因此, 一个自然的想法是对于每个素数 p , 考虑 $\pi_*\mathbb{S}$ 的 p -准素部分. 我们熟知

$$\mathrm{Spec}\mathbb{Z} = \{(0), (2), (3), \dots, (p), \dots\}.$$

对应的剩余域是 $\mathbb{F}_p$.

在稳定同伦论中, 有类似的结果. Balmer 谱 $\mathrm{Spc}(\mathrm{Sp}^\omega)$ 中有以下元素, 每个元素对应了 Sp^ω 的厚 $\otimes$ -素理想 (thick tensor prime ideal).

$$(2, 0), (2, 1), \dots, (2, n), \dots$$

$$(3, 0), (3, 1), \dots, (3, n), \dots$$

...

$$(p, 0), (p, 1), \dots, (p, n), \dots$$

对应的剩余域是 $K(n, p)$, 被称为 Morava K-理论.



Morava K-理论有以下性质. 以下的自然数 n 被称为高度.

- 1 对于 $n = 0$, $K(0, p) = H\mathbb{Q}$.
- 2 对于 $n > 0$, $K(n, p)$ 的同伦群是 $\pi_* K(n, p) \simeq \mathbb{F}_p[v_n^\pm]$, 其中 $|v_n| = 2(p^n - 1)$.
- 3 $K(1, p)$ 是 KU/p 的一个直和项, 其中 KU 是复拓扑 K-理论谱.

注意到, $\pi_* KU/p \simeq \mathbb{F}_p[u^\pm]$, $|u| = 2$. 因此 $u^{p-1} = v_1$ (相差一个单位).

Bott-周期律被视为高度为一的周期现象. 当我们只考虑 Sp_p (光束), 高度 (或者等价地周期) 可以被视为波长.



在经典的代数中, 基范畴是交换群所形成的范畴, $\mathbf{Ab}$. 这个范畴是对称么半阿贝尔范畴, 其张量单位元是 $\mathbb{Z}$. 一个 $\mathbb{Z}$ -代数是范畴 $\mathbf{Ab}$ 中的代数对象, 范畴 $\mathbf{Ab}$ 中的交换代数对象是交换环.

注意到, 上述的范畴是通常的范畴, 也就是离散范畴, 态射构成集合.

在高阶代数中, 基范畴是谱构成的 ∞ -范畴, 记作 $\mathbf{Sp}$. 其中的对象, 谱, 可以被理解为稳定拓扑空间. 范畴 $\mathbf{Sp}$ 是一个对称稳定可展示的 ∞ -范畴 (presentably symmetric monoidal stable category). 此范畴的张量单位元是球谱 $\mathbb{S}$. 一个 $\mathbb{S}$ -代数是范畴 $\mathbf{Sp}$ 中的一个代数对象, 一个交换 $\mathbb{S}$ -代数是范畴 $\mathbf{Sp}$ 中的 $\mathbb{E}_\infty$ -代数对象.

事实上, 在范畴 $\mathbf{Sp}$ 上存在一个自然的 t -结构并且使得

$$\mathbf{Sp}^\heartsuit \simeq \mathbf{Ab}.$$

注意到对于任意素数 p , 存在以下映射 (对应到 $p \in \pi_0 \mathbb{S} \cong \mathbb{Z}$.)

$$\mathbb{S} \xrightarrow{p} \mathbb{S}$$

我们将此映射到余纤维 (cofiber) 记作 $\mathbb{S}/p$, 任给一个谱 X , 我们将 $X \otimes \mathbb{S}/p$ 记作 X/p .



令 X 为一个 p -局部有限谱. 如果 $K(n)_*X \simeq 0$ 那么 $K(n-1)_*X \simeq 0$. 更进一步地, 如果 $K(n)_*X \neq 0$ (类型 n) 那么存在自映射

$$f: \Sigma^{|v_n^m|} X \rightarrow X$$

使得 $K(n)_*f$ 是同构.

因此, 可以将以下的谱 $\mathbb{S}/(p^?, v_1^?, v_2^?, \dots, v_n^?)$ 迭代地定义为余纤维 (cofibers). 类似地, 我们约定 $X/(p^?, v_1^?, v_2^?, \dots, v_n^?)$ 为 $X \otimes \mathbb{S}/(p^?, v_1^?, v_2^?, \dots, v_n^?)$.

我们可以用 Morava K-理论或者 Lichtenbuam-Quillen 性质来定义 v_n -周期性.



注记

注意到自然映射

$$K(1)/p \rightarrow v_1^{-1}K(1)/p$$

是等价, 以及自然映射

$$k(1)/p = \tau_{\geq 0}K(1)/p \rightarrow v_1^{-1}k(1)/p$$

诱导同伦群在维数足够大的时候是同构.

定义 (定量版本的 v_n -周期性)

我们称一个谱 X 具有 v_n -周期性, 如果以下自然映射

$$X/(p^?, v_1^?, v_2^?, \dots, v_{n-1}^?) \rightarrow v_n^{-1}X/(p^?, v_1^?, v_2^?, \dots, v_{n-1}^?)$$

在 π_* 上诱导同构, 当 $* \gg 0$. 我们约定 $v_0 = p$. 注意, 这也被称为高度为 n 的 Lichtenbaum–Quillen 性质.

代数 K-理论是一个松弛对称么半函子

$$K : \text{Alg}(\text{Sp}) \rightarrow \text{Sp}.$$

事实上,

$$K : \text{Cat}_{\infty}^{\text{perf}} \rightarrow \text{Sp}.$$

粗略地来说, 可以提出以下问题.

色展红移问题

假设 X 是一个环谱, 并且具有 v_n -周期性. 那么 $K(X)$ (or $K(X)_p^{\wedge}$) 是否具有 v_{n+1} -周期性?

例

$\mathbb{Z}[1/p]$ 具有 v_0 -周期性, $K(\mathbb{Z}[1/p])$ 具有 v_1 -周期性.

也可以用 Morava K-理论 $K(n)$ 来探测 v_n -周期性.

定理 (Hahn)

令 X 为一个 $\mathbb{E}_\infty$ -环. 如果 $K(n)_*X \simeq 0$ 那么 $K(n+1)_*X \simeq 0$.

定义 (定性版本的 v_n -周期性)

一个 $\mathbb{E}_\infty$ -环 X 被称为高度 n (具有 v_n -周期性) 如果满足 $K(n)_*X \neq 0$ 并且 $K(n+1)_*X \simeq 0$. 我们将 X 的高度记作 $\text{ht}(X)$.

定理 (Land–Mathew–Meier–Tamme, Yuan, Burklund–Schlank–Yuan)

令 X 为一个高度为 n 的 $\mathbb{E}_\infty$ -环, 那么 $K(X)$ 的高度是 $n+1$.

例

$\mathbb{F}_p$ 的高度为 -1 , $K(\mathbb{F}_p)$ 高度是 0 .

$\pi_*K(\mathbb{F}_p) \otimes \mathbb{Q} \simeq H_*(K_0 \times BGL(\mathbb{F}_p), \mathbb{Q}) \neq 0$.

Mitchell 证明了 $K(2)_*K(\mathbb{Z}) \simeq 0$.

自然地，我们会问是否存在更高阶的红移现象 (higher redshift phenomena). 也就是说，是否存在一个函子

$$F^n : \mathbf{CAlg} \rightarrow \mathbf{CAlg}$$

使得 $\mathrm{ht}(F^n(X)) = \mathrm{ht}(X) + n$?

例

- 函子 $K^{(n)}$ 具有上述性质.
- 令 $p \geq 5$ 且 $1 \leq n \leq p$, 或者 $p = 3$ 且 $1 \leq n \leq 2$. 单位映射

$$k(n-1)_* \rightarrow k(n-1)_*(L_{T^n}\mathbb{F}_p)^{hT^n}$$

将 v_{n-1} 映至右侧的一个非零元素.

令 R 为一个环. 将 $P(R)$ 记作有限生成投射 R -模的等价类的集合.

定义

R 的第 0 阶代数 K-理论定义为 $K_0(R) := (P(R), \oplus)^{gp}$.

高阶的代数 K-理论也可以用群完备化来定义. 注意到有限生成投射 R -模构成的范畴是对称幺半范畴, 取这个范畴的神经 (nerve) 会得到一个 $\mathcal{S}$ 中的交换幺半对象 (commutative monoid object).

此时我们有一个群完备化函子

$$\mathrm{Alg}_{\mathbb{E}_{\infty}}(\mathcal{S}) \rightarrow \mathrm{Alg}_{\mathbb{E}_{\infty}}(\mathcal{S})^{gp} \simeq \mathrm{Sp}_{\geq 0}$$

猜想

$$E_2^{s,t} = \begin{cases} H_{\text{ét}}^{-s}(\mathcal{O}, \mathbb{Z}/\ell^n(i)), & t = 2i, \\ 0, & t \text{ odd.} \end{cases} \implies K_{s+t}(\mathcal{O}, \mathbb{Z}/\ell^n).$$

此猜想已经得到证明, 我们来给出证明的策略.



定理 (Thomason)

如果 $\mathcal{O}$ 包含一个 ℓ^n -次单位根, 则存在以下谱序列

$$E_2^{s,t} = \begin{cases} H_{\text{ét}}^{-s}(\mathcal{O}, \mathbb{Z}/\ell^n(i)), & t = 2i, \\ 0, & t \text{ odd.} \end{cases} \implies K_{s+t}(\mathcal{O}, \mathbb{Z}/\ell^n)[\beta^{-1}].$$

目标对象可以被等同为 $L_1^f K(\mathcal{O}) \otimes \mathbb{S}/\ell \simeq K(\mathcal{O}) \otimes \mathbb{S}/\ell[v_1^{-1}]$.
事实上, 存在以下母体谱序列

$$E_2^{p,q} = H_{\text{mot}}^{p-q}(X, \mathbb{Z}/\ell(-q)) \implies K_{-p-q}(X, \mathbb{Z}/\ell),$$

此处 X 是域 k 上的光滑概型.



于是 Lichtenbaum–Quillen 猜想被以下范数-剩余 (norm-residue) 定理推出.

定理 (Voevodsky)

如果 $\ell \in k^\times$, 那么当 $p \leq q$ 时, 有以下同构

$$H_{mot}^p(X, \mathbb{Z}/\ell(q)) \rightarrow H_{et}^p(X, \mathbb{Z}/\ell(q))$$

猜想 (Waldhausen)

对于性质良好的环 $\mathcal{O}$, 以下自然映射

$$K(\mathcal{O}) \otimes \mathbb{S}/\ell \rightarrow L_1^f K(\mathcal{O}) \otimes \mathbb{S}/\ell \simeq K(\mathcal{O})/\ell[v_1^{-1}]$$

在维数足够大的时候是等价.

Rognes 将这个想法推广到了更一般 (更高高度) 的环谱上. 以下我们固定一个素数 p .

定义

- 一个谱 X 被称为 fp 谱如果 X 是 p -完备的, 下有界的, 并且存在一个 p -局部有限谱 F 使得 $\pi_*(F \otimes X)$ 是有限的 (π -有限).
- 谱 X 被称为 fp 类型 n 的, 如果存在一个类型为 n 的有限复形 F 使得 $F \otimes X$ 是 π -有限的, 并且对于任意的类型为 $n-1$ 的有限谱 W , 谱 $W \otimes X$ 不是 π -有限的.
- X 被称为纯 fp 类型为 n (pure fp -type n) 如果更进一步地, 存在一个有限类型为 n 的 CW 谱使得 F_*X 是一个自由有限生成的 $P(v)$ -模. 其中 $v: \Sigma^d F \rightarrow F$ 是一个 v_n -自映射.

色展红移问题

L 令 R 为一个 S -代数, 并且是纯 fp 类型 n 的谱 (pure fp type n). 那么 $TC(R, p)$ 是否是纯 fp 类型 $n+1$ 的谱?

有如下定理将 fp 类型 n 的谱与 v_n -周期性 (高度 n 的 Lichtenbaum–Quillen 性质) 联系起来.

定理 (Mahowald–Rezk)

如果 Y 是一个 fp 类型为 n 的谱, 那么以下局部化映射

$$Y \rightarrow L_n^f Y$$

当维数足够大的时候诱导了同伦群上的等价. 此处 L_n^f 是关于谱 $T(0) \oplus \cdots \oplus T(n)$ 的 Bousfield-局部化.

注记

令 V 为一个 p -局部类型为 n 的有限谱. 那么有以下等价

$$L_n^f Y \otimes V \simeq v_n^{-1} Y \otimes V.$$

一个理解代数 K-理论非常有效的工具是迹方法.

定义

令 $A \in \text{Alg}(\text{Sp})$. 我们定义拓扑循环同调为

$$\text{THH}(A) := A \otimes_{A \otimes A^{\text{op}}} A \in \text{Sp}.$$

定理 (McClure-Schwartz-Vogt)

任给一个交换环谱 A . 我们有以下交换环谱的等价

$$S^1 \otimes A \simeq \text{THH}(A).$$



更一般地.

定义

设 $\mathcal{C}$ 为一个可呈现的稳定对称幺半 ∞ -范畴. 给定 $\mathcal{C}$ 中的一个交换代数对象 $R \in \mathrm{CAlg}(\mathrm{CAlg}(\mathcal{C})) \simeq \mathrm{CAlg}(\mathcal{C})$. 对于任何有限单纯集合 (finite simplicial set) X , Loday 构造定义为:

$$R^{\otimes X} := \operatorname{colim}(\Delta^{op} \xrightarrow{X} \operatorname{Fin} \xrightarrow{R} \operatorname{CAlg}(\mathcal{C})^{\otimes_{act}} \xrightarrow{\otimes} \operatorname{CAlg}(\mathcal{C})).$$



构造

令 $\mathcal{C}$ 为一个可呈现的稳定对称幺半 ∞ -范畴. 给定一个交换代数 $R \in \mathrm{CAlg}(\mathcal{C})$. 我们定义 $R^{\otimes T^n}$ 或 $L_{T^n}R$ 为如下图表的余极限 (colimit):

$$(\Lambda^{op})^{\times n} \xrightarrow{V^{\circ} \times \cdots \times V^{\circ}} \mathrm{Fin}^{\times n} \rightarrow \mathrm{Fin} \xrightarrow{R} \mathrm{CAlg}(\mathcal{C})_{act}^{\otimes} \xrightarrow{\otimes} \mathrm{CAlg}(\mathcal{C}).$$

这里 $V^{\circ} : \Lambda^{op} \simeq \Lambda \xrightarrow{V} \mathrm{Fin}$ (参见 [第 145 页]NS18). 由于存在一个自然函子 [Proposition B.5]NS18

$$\mathrm{Fun}(N(\Lambda^{op}), \mathcal{C}) \rightarrow \mathrm{Fun}(BS^1, \mathcal{C})$$

该函子通过取几何实现 (geometric realization) 给出.

注意到, 对于任意的 ∞ -范畴 $A, B, \mathcal{C}$ 有以下的等价

$$\mathrm{Fun}(A \times B, \mathcal{C}) \simeq \mathrm{Fun}(A, \mathrm{Fun}(B, \mathcal{C}))$$

因此, 最后的余极限将是 $\mathrm{Fun}(BT^n, \mathrm{CAlg}(\mathcal{C}))$ 中的对象:



定义

一个 p -典型分圆谱 X 是一个 $\mathrm{Fun}(BS^1, \mathrm{Sp})$ 中的 p -完备对象, 并且带有一个 S^1 -等变映射 $\varphi : X \rightarrow X^{tC_p}$.

定义 (Nikolaus–Scholze)

如果 X 是下有界的 p -典型分圆谱, 于是我们定义

$$\mathrm{TC}(X) := \mathrm{fib}(\varphi^{hS^1} - \mathrm{can} : X^{hS^1} \rightarrow X^{tS^1}).$$

最初, 拓扑循环同调 TC 是用拓扑限制同调 TR 来定义的.

定义

令 X 为一个 p -典型分圆谱. 我们作如下定义

$$\mathrm{TR}^j(X) := X \times_{X^{tC_p}} X^{hC_p} \times_{X^{tC_{p^2}}} X^{hC_{p^2}} \times_{X^{tC_{p^3}}} \cdots \times_{X^{tC_{p^j}}} X^{hC_{p^j}}.$$

代数 K-理论是泛局部化不变量 (universal localizing invariant). 存在以下迹映射

$$K(X) \rightarrow TC(X) \rightarrow TC^-(X) = THH(X)^{hS^1} \rightarrow THH(X).$$

这些映射的复合被称为 Dennis 迹映射. 第一个映射被称为分圆迹映射, 它是幂零不变的 (nil-invariant). 这意味着有如下著名定理.

定理 (Dundas–Goodwillie–McCarthy)

令 $f: R \rightarrow S$ 是连通 (*connective*) $\mathbb{E}_1$ -代数之间的映射. 如果映射 $\pi_0 f: \pi_0 R \rightarrow \pi_0 S$ 是满射并且它的核是幂零的, 那么存在以下的拉回方块 (*pull-back square*).

$$\begin{array}{ccc} K(R) & \longrightarrow & TC(R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(S) & \longrightarrow & TC(S). \end{array}$$

由于 TC 是 TR 之间映射的余纤维, 因此可以问以下更强的问题.

Lichtenbaum–Quillen 问题

令 X 为一个 S -代数, 并且是 fp 类型为 n 的谱. 那么 $TR(X)$ 是否具有 v_{n+1} -周期性 (高度为 $n+1$ 的 Lichtenbaum–Quillen 性质)?

例

- (Hesselholt–Madsen 1997) 令 k 是一个特征为 p 的有限域, 那么 $TR(k) \simeq HW(k)$.
- (Ausoni–Rognes 2002) Adams 直和项 ℓ_p 是纯 fp 类型为 1 的交换环谱. $TC(\ell, p)$ 是 fp 类型为 2 的环谱.
- (Hahn–Wilson 2022) $BP\langle n \rangle_p^\wedge$ 是 fp 类型为 n 的 $\mathbb{E}_3$ -环谱, $TR(BP\langle n \rangle_p^\wedge)$ 具有 v_{n+1} -周期性.

定义

令 X 为一个下有界的 p -典型分圆谱. 令 F 为一个固定的有限谱.

- $F\text{-Bounded TR for } X = \text{谱 } F \otimes \text{TR}(X) \text{ 是有界的.}$
- $F\text{-Bounded TC for } X = \text{谱 } F \otimes \text{TC}(X) \text{ 是有界的.}$
- $F\text{-Segal Conjecture for } X = \text{Frobenius 映射 } F \otimes X \rightarrow F \otimes X^{tC_p} \text{ 的纤维是上有界的.}$
- $F\text{-Weak Canonical Vanishing for } X = \text{存在一个正整数 } d \geq 0, \text{ 使得当 } 0 \leq k \leq \infty \text{ 时, 对于任意 } i \geq d \text{ 映射}$

$$\pi_i(F \otimes \text{can}) : \pi_i(F \otimes X^{hC_{p^k}}) \rightarrow \pi_i(F \otimes X^{tC_{p^k}})$$

是平凡的.

定理 (Hahn–Wilson)

令 X 为一个下有界, p -典型分圆谱并且 $F \otimes X$ 是 p -幂次挠的 (p -power torsion) ($\exists N, p^N = 0 \in \pi_0(\text{Map}(F \otimes X, F \otimes X))$.) 那么我们有,

$$\boxed{F\text{-Segal Conjecture}} \wedge \boxed{F\text{-Weak Canonical Vanishing}} \iff \boxed{F\text{-Bounded TR.}}$$

定义

一个 $\mathbb{E}_n$ -MU-代数 B 被称为 $\text{BP}\langle n \rangle$ 的形式, 如果自然映射

$$\mathbb{Z}_{(p)}[v_1, v_2, \dots, v_n] \subseteq \text{BP}_* \subseteq \pi_* \text{MU}_{(p)} \rightarrow \pi_* B$$

是同构

根据 T. Lawson 的工作, 不存在 $\mathbb{E}_{12}$ -MU-代数是 $\text{BP}\langle n \rangle$ 的形式.

Remark

- Hahn–Wilson 证明了存在一个 $\mathbb{E}_3$ -MU-代数是 $BP\langle n \rangle$ 的形式.
- 令 F 为一个类型为 $n+2$ 的复形. Hahn–Wilson 证明了 F -Bounded TR 对于 $THH(BP\langle n \rangle)$ 是正确的.

更进一步地, 可以证明如下定理

定理 (Hahn–Wilson, Mathew)

假设 A 是一个连通的 $\mathbb{E}_1$ - $BP\langle n \rangle$ -代数并且 F 是一个类型为 $n+2$ 的复形. 则如果 F -Segal 猜想对于 $THH(A)$ 为真, 那么 $F \otimes TR(A)$ 是有界的.



构造

- 我们定义 $\mathbb{S}[x] := \Sigma_+^\infty \mathbb{N}$.
- 对于 $e \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, 定义 $M_e := \{1, x, \dots, x^{e-1}\} \simeq \mathbb{N}/[e, \infty)$ 其中乘法由交换幺半群 $\mathbb{N}$ 诱导. 令 $\mathbb{S}[x]/x^e := \Sigma_+^\infty M_e \in \mathcal{S}\mathcal{p}$.
- 幺半群 $M_e, \mathbb{N}$ 的乘法都是严格交换的. 从而得知 $\mathbb{N}, M_e$ 是范畴 $\mathcal{S}$ 中的交换幺半群对象, 于是便是范畴 $\mathcal{S}$ 中的交换代数对象. 所以, $\mathbb{S}[x], \mathbb{S}[x]/x^e \in \mathcal{C}\mathcal{A}\mathcal{l}\mathcal{g}$.
- 我们定义 $\mathcal{B}\mathcal{P}\langle n \rangle[x] := \mathcal{B}\mathcal{P}\langle n \rangle \otimes \mathbb{S}[x]$. 我们定义 $\mathcal{B}\mathcal{P}\langle n \rangle[x]/x^e := \mathcal{B}\mathcal{P}\langle n \rangle \otimes \mathbb{S}[x]/x^e$. 因为映射基变换映射 $\text{Mod}_{\mathbb{S}} \rightarrow \text{Mod}_{\mathbb{S}[x]}$ 以及 $\text{Mod}_{\mathbb{S}} \rightarrow \text{Mod}_{\mathbb{S}[x]/x^e}$ 都是对称幺半函子, 所以上述截断多项式代数都是 $\mathbb{E}_3$ -代数.



定理 (Fang)

令 F 为任意一个类型为 $n+1$ 的有限复形, 则 *Frobenius* 映射

$$F_*(\mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x])) \rightarrow F_*(\mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x])^{tC_p})$$

诱导同构, 当 $* \gg 0$. 特别地, 如果 F 类型为 $n+2$, 则以上论断同样成立.

定理 (Fang)

令 F 为任意一个 p -局部有限类型为 3 的复形. 则以下谱是有界的.

$$F \otimes \mathrm{TC}(\mathrm{BP}\langle 1\rangle[x]),$$

$$F \otimes \mathrm{K}(\mathrm{BP}\langle 1\rangle[x])_p^\wedge.$$

推论

作为推论, 以下映射的纤维是上有界的

$$\begin{aligned} \mathrm{TC}(\mathrm{BP}\langle 1\rangle[x]) \otimes \mathbb{S}/p &\rightarrow L_2^f(\mathrm{TC}(\mathrm{BP}\langle 1\rangle[x]) \otimes \mathbb{S}/p), \\ \mathrm{K}(\mathrm{BP}\langle 1\rangle[x]) \otimes \mathbb{S}/p &\rightarrow L_2^f(\mathrm{K}(\mathrm{BP}\langle 1\rangle[x]) \otimes \mathbb{S}/p). \end{aligned}$$

定理 (Fang)

令 F 为任意一个类型为 $n+2$ 的有限复形. 则以下 *Frobenius* 映射的纤维不是上有界的.

$$F \otimes \mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x]/x^e) \rightarrow F \otimes \mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x]/x^e)^{tC_p}$$

此处, $e > 1$. 作为推论, $F \otimes \mathrm{TR}(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x]/x^e)$ 不是有界的, 此处 $e > 1$.

证明概要

- 我们利用下降函子 (descent functor) 来给出 Frobenius 映射的滤过 (filtration) $\mathrm{THH}(\mathrm{desc}_{\mathbb{F}_p}(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x]))_{v_0}^{\wedge} \otimes_{\mathrm{desc}_{\mathbb{F}_p} \mathrm{BP}\langle n\rangle} \mathbb{F}_p \rightarrow \mathrm{THH}(\mathrm{desc}_{\mathbb{F}_p} \mathrm{BP}\langle n\rangle[x])^{tC_p} \otimes_{\mathrm{desc}_{\mathbb{F}_p}(\mathrm{BP}\langle n\rangle)} \mathbb{F}_p$
- 下降函子 $\mathrm{desc}_{\mathbb{F}_p} : \mathrm{Sp} \rightarrow \mathrm{Fil}(\mathrm{Mod}_{\mathbb{F}_p})$ 是松弛对称么半函子 (lax symmetric monoidal).
- 注意到其关联的分次对象 (associated graded) 的同伦群具有以下形式

$$\pi_*(\mathrm{gr}_{\bullet}(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x])) \simeq \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}_*}^{*,*}(\mathbb{F}_p, H_*(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x], \mathbb{F}_p)).$$
- $\pi_* \mathrm{gr}_{\bullet}(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x]) \simeq \mathrm{Ext}_{\Lambda(\overline{\tau}_0, \dots, \overline{\tau}_n)}(\mathbb{F}_p, \mathbb{F}_p[x]) \simeq \mathbb{F}_p[x, v_0, v_1, \dots, v_n]$
- 标准的关于分次 $\mathbb{E}_2$ -代数的 Kozul 对偶的论断可以证明 $\mathrm{gr}_{\bullet}(\mathrm{BP}\langle n\rangle[x]) \simeq \mathbb{F}_p[x] \otimes \mathbb{S}[a_0] \otimes \mathbb{S}[a_1] \otimes \cdots \mathbb{S}[a_n] = R.$



证明概要

- 一个标准的论断可以证明以下映射是等价, 当 $* > n + 1 + \sum_{i=1}^n |a_i|$ 时.

$$\pi_*(\mathrm{THH}(R))/(a_1, a_2, \dots, a_n) \rightarrow \pi_*(\mathrm{THH}(R)^{tC_p})/(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

- 注意到类型为 $n + 1$ 的有限谱的厚子范畴由广义 Moore 谱 $\mathbb{S}/(p^{j_0}, v_1^{j_1}, \dots, v_n^{j_n})$ 生成. 因此对于任意一个类型为 $n + 1$ 的有限谱 F , 可以证明 F -Segal 猜想对于 $\mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n \rangle[x])$ 是成立的.

注记

这些论断对于 $\mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n \rangle[x_1, x_2, \dots, x_m])$ 任然成立.

注记

- 最基本的例子是 $\mathrm{THH}(\mathbb{F}_p[x])$. L. Hesselholt 证明了 $\mathbb{S}/p$ -Segal 猜想对于 $\mathrm{THH}(k[x])$ 是成立的, 当 k 是一个特征为 p 的完美域.
- 注意到, 有以下构造 $\mathbb{S}_W: \mathrm{CAlg}_{\mathbb{F}_p}^{\mathrm{perf}} \rightarrow \mathrm{CAlg}_{\mathbb{S}_p}$, 使得 $\mathbb{S}_{W(k)} \otimes_{\mathbb{S}_p} \mathbb{F}_p \simeq k$.
- 所以, 可以得到 $H_*(\mathrm{BP}\langle n \rangle \otimes \mathbb{S}_{W(k)}) \simeq H_*(\mathrm{BP}\langle n \rangle) \otimes_{\mathbb{F}_p} H_*(\mathbb{S}_{W(k)}) \simeq H_*(\mathrm{BP}\langle n \rangle) \otimes_{\mathbb{F}_p} k$.
- 因此, 我们可以证明 F -Segal 猜想对于 $\mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n \rangle \otimes \mathbb{S}_{W(k)}[x])$ 成立, 此处 F 是一个 p -局部类型为 $n+2$ 的有限谱.



证明概要

定理 (Hesselholt–Madsen)

令 $V_d = \mathbb{C}(\xi_m) \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}(\xi_m^d)$, 其中 ξ_m 是 m 次本原单位根. 我们用 S^{V_d} 来表示 V_d 的一点紧化. 则有以下 $as\ S^1$ -谱的分解

$\mathrm{THH}(\mathbb{S}[x]/x^e) \simeq \bigoplus_{m \geq 0} B_m$, 其中

$$B_m \simeq S^{V_{[\frac{m-1}{e}]}} \otimes \Sigma_+^\infty S^1 / C_m,$$

如果 $e \nmid m$, 以及

$$B_m \simeq S^{V_{[\frac{m-1}{e}]}} \otimes \mathrm{cofib}(\Sigma_+^\infty S^1 / C_{m/e} \rightarrow \Sigma_+^\infty S^1 / C_m)$$

如果 $e \mid m$.

证明概要

- 根据形式化的论断, 我们只需要理解以下的 Frobenius 映射

$$F \otimes \mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n \rangle) \otimes B_m \rightarrow F \otimes \mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n \rangle)^{tC_p} \otimes B_m \simeq F \otimes (\mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n \rangle) \otimes B_{mp})^{tC_p}.$$
- 可以看出, B_m 增加了 Frobenius 映射纤维的连通性.
- 利用下降函子 $\mathrm{desc}_{\mathbb{F}_p}$ 以及之前展示的论断, 可以证明以下 Frobenius 映射的纤维非零.

$$F \otimes \mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n \rangle) \otimes B_m \rightarrow F \otimes \mathrm{THH}(\mathrm{BP}\langle n \rangle)^{tC_p} \otimes B_m$$

- 故而, 整体 Frobenius 映射的纤维不是上有界的.



注记

- 事实上, 可以利用分解 $\mathrm{THH}(\mathbb{S}[x]/x^e) \simeq \bigoplus_{m \geq 0} B_m$ 来给出 $V(2)_* \mathrm{TC}(\ell[x]/x^e)$ 的部分计算.
- 基本上根据上面的分解以及 Asouni–Rognes 的计算, 可以证明 $V(2)_* \mathrm{TC}(\ell[x]/x^e)$ 不是有界的.
- 然而, $\mathrm{THH}(\mathrm{BP}[x]/x^e)$ 满足 $\mathbb{S}/p$ -Segal 猜想. 这是由于以下映射的纤维为 0.

$$\mathbb{S}/p \otimes \mathrm{THH}(\mathrm{BP}) \rightarrow \mathbb{S}/p \otimes \mathrm{THH}(\mathrm{BP})^{tC_p}$$

- 所以, 在某种程度上, 色展同伦论问题的正则性假设是必要的.



我们定义 $j_p := \tau_{\geq 0} L_{K(1)} \mathbb{S}$.

定理 (Fang)

令 $p \geq 5$ 以及 $n + 2 \leq p$. 则单位映射

$$k(n+1)_* \rightarrow k(n+1)_*(L_{T^n} j_p)^{hT^n}$$

将 v_n 映射至非零元素.



谢谢聆听!

